Persuasive UX & Gamification

Sommersemester 2026

Prof. Dr. Markus Weber

Persuasive UX & Gamification - Worum geht‘s?

Photo by Cytonn Photography on Unsplash

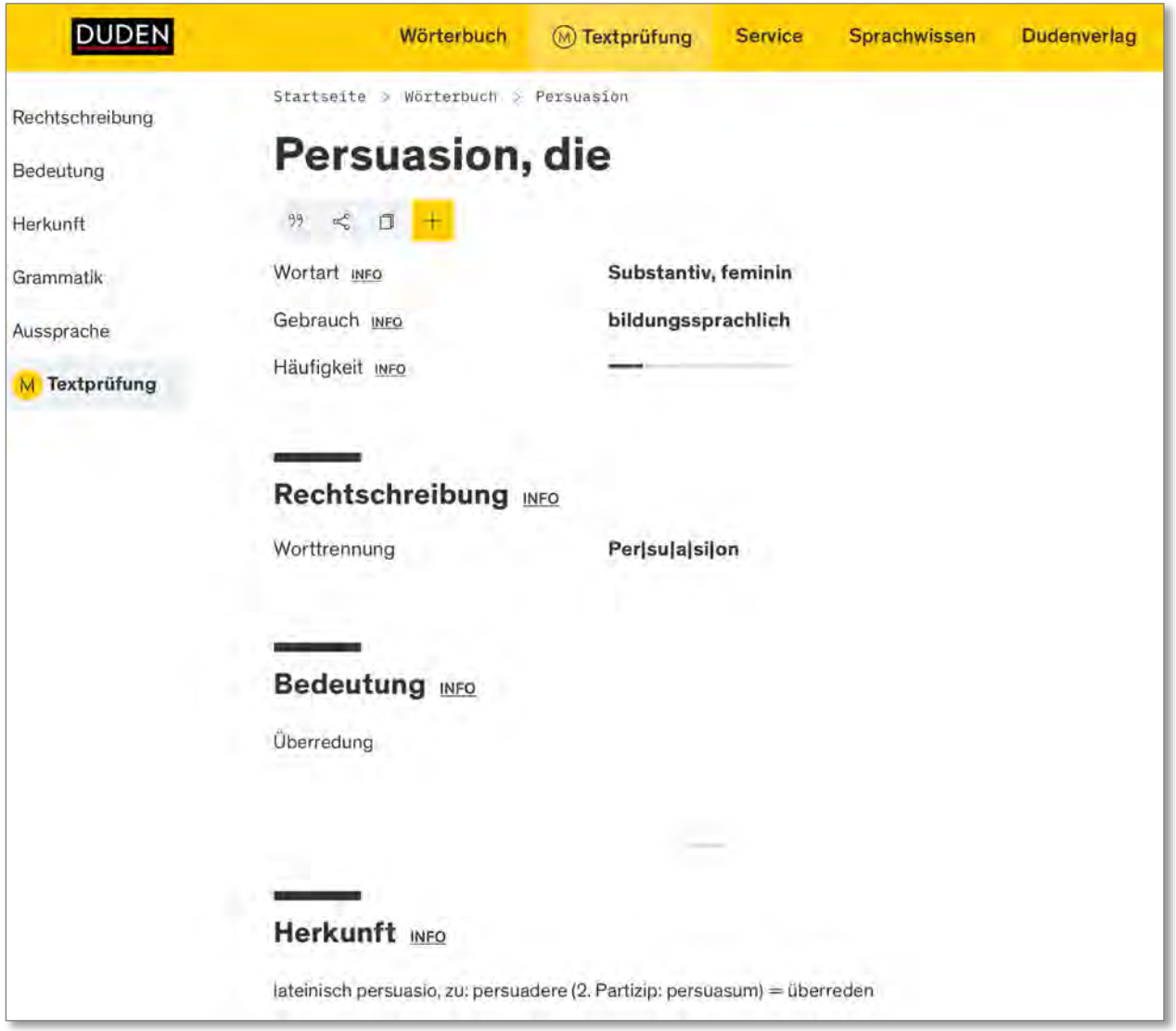
https://unsplash.com/photos/n95VMLxqM2I

Persuasive UX & Gamification – Worum geht's?

Photo by Bogomil Mihaylov on Unsplash

https://unsplash.com/photos/ekHSHvgr27k

Persuasive UX



https://www.duden.de/rechtschreibung/Persuasion

Persuasive UX

- Überredung?
- Überzeugung?
- „Persuasion: Bemühen, die Einstellungen einer Person durch den Einsatz diverser Botschaften zu verändern“ (Werth & Mayer, 2008, S. 239)
- Wesentlicher Aspekt im UX Kontext aus der ethischen Perspektive: Was würde die betreffende Person ***von sich aus*** tun wollen?

Werth, L. & Mayer, J. (2008), *Sozialpsychologie*. Berlin: Spektrum Verlag.

„Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will.“

- Arthur Schopenhauer -

Ludwig Sigismund Ruhl, Public domain, via Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arthur_Schopenhauer_Portrait_by_Ludwig_Sigismund_Ruhl_1815.jpeg

Gamification

- Gamification ist ***nicht*** gleichbedeutend mit Spielegestaltung
- Gamification: The use of game design elements in non-game contexts (Deterding et al., 2011)
  - Anwendung von Spiel-Elementen in spielfremden Kontexten
- Unterscheidung von „Gaming“ und „Playing“
  - Game: Regeln, Anstreben eines bestimmten Ergebnisses/Ziels, ggf. Wettbewerb
  - Play: Teilweise oder gänzliche Abwesenheit der Game-Aspekte

Deterding, S., Khaled, R., Nacke, L. & Dixon, D. (2011). Gamification: Toward a Definition. In *CHI 2011 Gamification Workshop Proceedings* (S. 1–4). Vancouver, BC, Canada.

Persuasive UX & Gamification

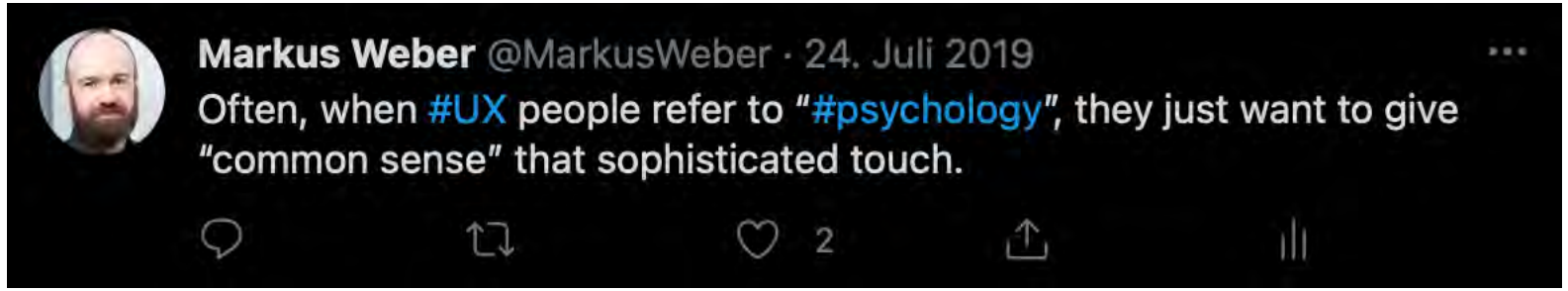
- UX Designer beeinflussen mit ihrer Arbeit Menschen
- UX Designer sollten sich daher mit Prinzipien der Beeinflussung von Menschen auskennen, um mit diesen reflektiert umgehen zu können.
- Die Reflexion soll auch dazu beitragen, die entsprechenden UX Design Maßnahmen und deren potenzielle Konsequenzen aus einer ethischen Perspektive betrachten zu können.
  - Die Anwendung der einzelnen Prinzipien ist nicht automatisch (un)moralisch.

Persuasive UX & Gamification – Worum soll es gehen?

Photo by Bogomil Mihaylov on Unsplash

https://unsplash.com/photos/ekHSHvgr27k

Psychologie



Achtung:
Vereinfachungen!

Beeinflussung

Photo by Cytonn Photography on Unsplash
https://unsplash.com/photos/n95VMLxqM2I

„Beeinflussung von Menschen“

Verschiedene Aspekte/Folgen der Beeinflussung: Menschen gezielt dazu bringen…

… etwas zu tun,

… etwas zu denken,

…etwas zu fühlen,

das (in der Regel) im Sinne der beeinflussenden Person ist.

Der angestrebte Wirkung kann hierbei kurz (z.B. eine punktuelle Handlung soll durchgeführt werden) oder lang (z.B. eine Meinung soll sich dauerhaft ändern) sein.

Verhaltensbeeinflussung

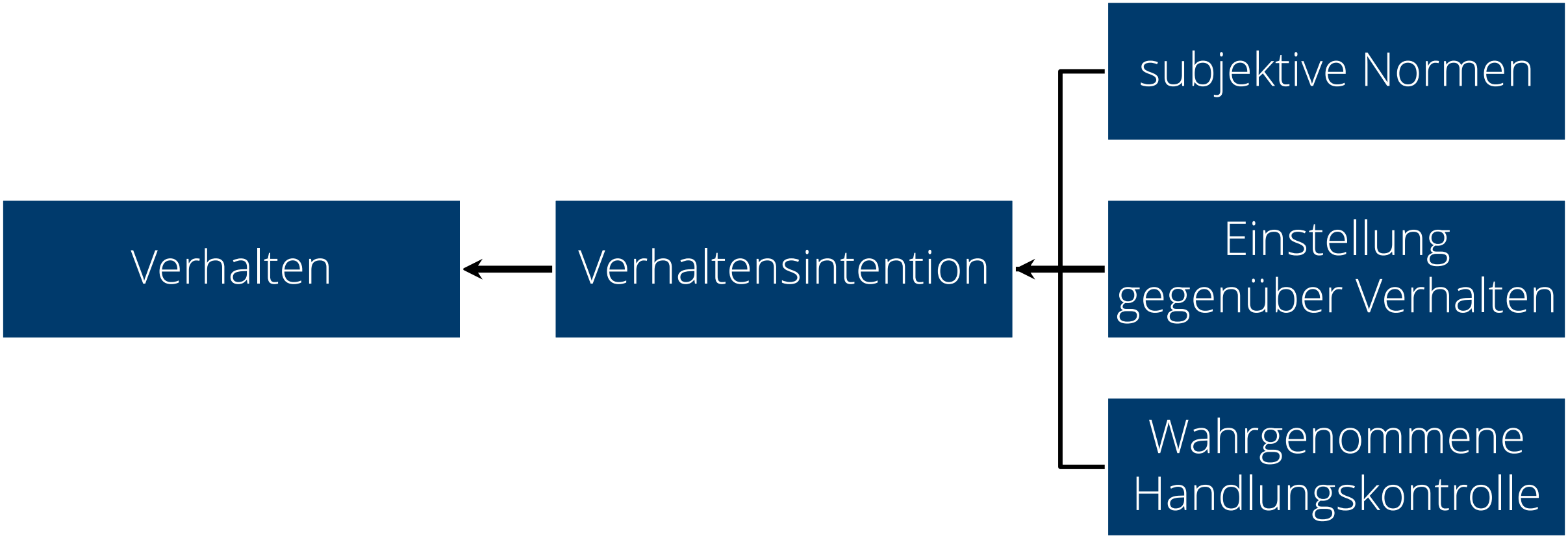
- Grundlage zum Nachdenken über Möglichkeiten zur Verhaltensbeeinflussung: Wissen über die “Mechanismen“ menschlichen Verhaltens
- Hilfreich: Rückgriff auf etablierte Modelle des menschlichen Verhaltens
- Zentrale Frage: An welchen Punkten kann angesetzt werden, wenn menschliches Verhalten beeinflusst werden soll?
- Psychologische Modelle sind keine final und allgemein gültigen Wahrheiten, sondern sie sollen dazu dienen, bestimmte psychologische Phänomene möglichst gut zu erklären.

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991)

- Befasst sich mit ***geplantem*** (oder „überlegtem“) Verhalten.
  - Befasst sich also ***nicht*** mit spontanem Verhalten oder Verhalten unter Zeitdruck, bei dem wenig/keine kognitiven Ressourcen für Überlegungen zur Verfügung stehen.
- Es wird eine gewisse „Rationalität“ unterstellt.
- Vorstufe eines konkreten Verhaltens ist eine entsprechende ***Verhaltensabsicht***
  - Nicht jede Verhaltensabsicht kann in ein beobachtbares Verhalten umgesetzt werden.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*, 179-211.

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991)



Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*, 179-211.

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991)

- Ob / wie wahrscheinlich eine Handlungsintention entsteht, hängt nach dem Modell ab von
  - der eigenen Einstellung gegenüber dem Verhalten
  - den Annahmen darüber, wie wichtige Bezugspersonen das Verhalten beurteilen (subjektive Normen)
  - den Annahmen darüber, inwieweit man das Verhalten ausführen und kontrollieren kann (wahrgenommene Handlungskontrolle)

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*, 179-211.

Exkurs: Messung von Einstellungen

- Unterscheidung von direkten und indirekten Verfahren
  - direkte Verfahren: Einstellungen werden erfragt
  - indirekte Verfahren: Einstellungen werden aus bestimmten Parametern erschlossen, z.B. physiologische Maße, Verhaltensmaße, IAT

Exkurs: Messung von Einstellungen mit dem IAT

- IAT: Impliziter Assoziationstest (Greenwald et al., 1998)
- Grundannahmen (vereinfacht)

Achtung: Vereinfachungen!

  - Informationen sind im Gedächtnis in ***assoziativen Netzwerken*** organisiert (Knoten und Verbindungen)
  - Wenn ein Knoten aktiviert wird, so breitet sich die Aktivierung von dort aus im Netzwerk aus.
  - Je näher ein Knoten an einem aktivierten Knoten liegt, desto schneller und stärker wird er in Folge aktiviert.

Greenwald, A.G., McGhee, D.E. & Schwartz, J.L.K. (1998). Measuring individual differences in implicit cognition: The implicit association test. *Journal of Personality and Social Psychology, 74*, 1464-1480.

Exkurs: Messung von Einstellungen mit dem IAT

- Folge der Voraktivierung „naheliegender“ Knoten: Priming – Auf die entsprechende Information kann schneller reagiert werden
- Beispiel: semantisches Priming
  - Aufgabe: Für eine am Bildschirm gezeigte Abfolge von Buchstaben möglichst schnell entscheiden, ob es sich um ein existierendes Wort (oder um eine sinnlose Abfolge von Buchstaben handelt)
  - Am Bildschirm werden in kurzer Folge zwei Items („Reize“) dargestellt: *Prime* und *Target*
  - die Versuchspersonen sollen jeweils auf das zweite Item (Target) reagieren

Baum

Target

Sdan

Prime

Hund

Target

Stein

Computer

Baum

Wald

Hochschule Aalen
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Baum

Exkurs: Messung von Einstellungen mit dem IAT

- Die Reaktionszeiten auf Wörter sind in der Regel kürzer, wenn zuvor ein semantisch verwandtes Wort präsentiert wurde
- Priming kann nicht nur mit Wörtern erfolgen, sondern z.B. auch mit Fotos
- Die Verbindung im Netzwerk kann statt semantisch (also basierend auf der Bedeutung der Items) auch affektiv sein (also basierend auf der emotionalen Bewertung des Items): Affektives Priming
  - Beispiel:
    - Präsentation von Fotos von Menschen verschiedener Altersgruppen als Prime, Präsentation von positiv oder negativ bewerteten Wörtern als Target
    - Annahme: Entspricht die Bewertung des jeweiligen Wortes der Bewertung der vorher gezeigten Altersgruppe, wird auf das Target schneller reagiert

Exkurs: Messung von Einstellungen mit dem IAT

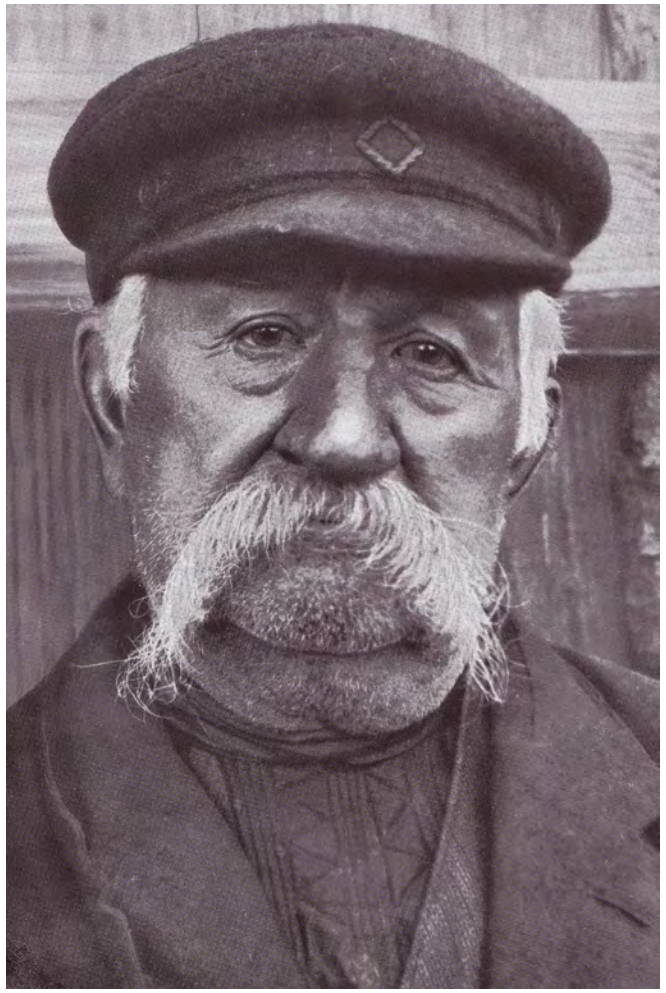
- Versuchspersonen sollen präsentierte Items möglichst schnell durch Tastendruck in eine Kategorie einordnen.

Glück

gut

schlecht

Hochschule Aalen
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alter_Masure.JPG

alt

jung

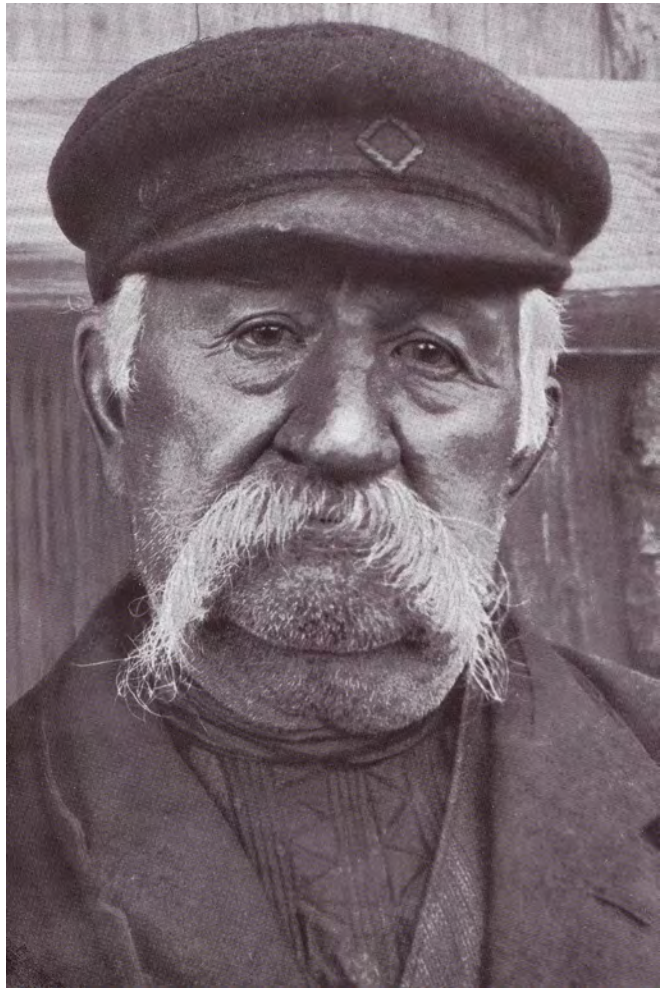
Hochschule Aalen
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Glück

alt
gut

jung
schlecht

Hochschule Aalen
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alter_Masure.JPG

alt
schlecht

jung
gut

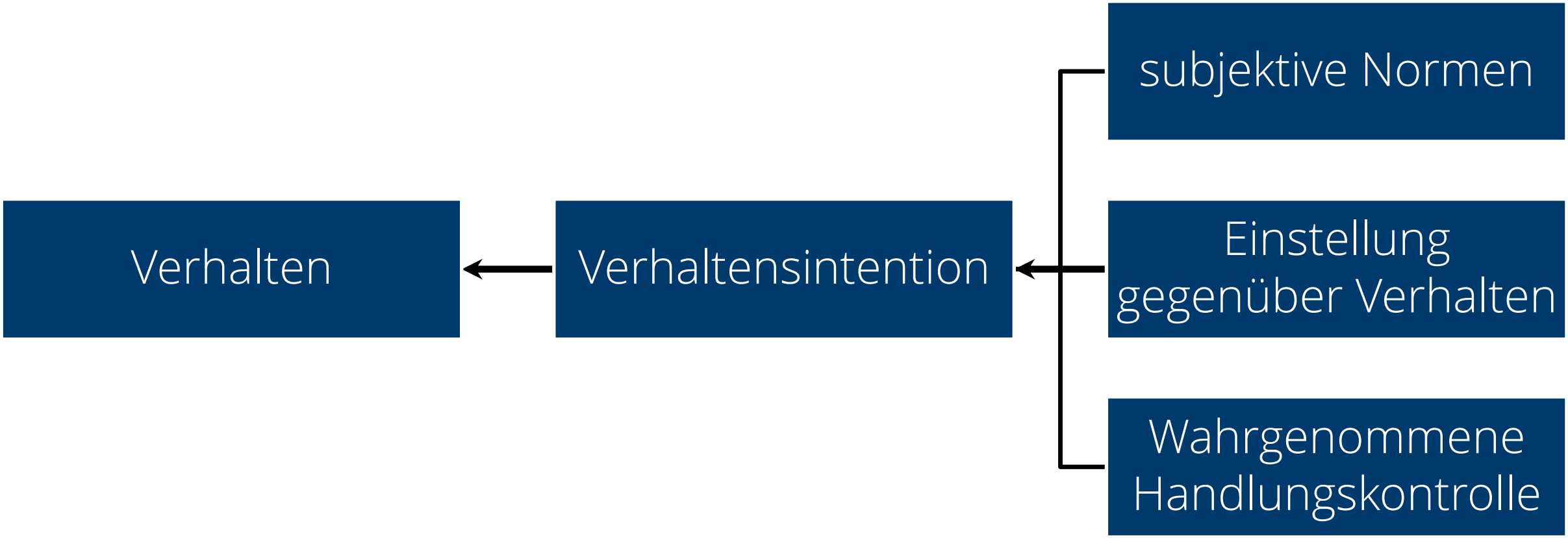
Hochschule Aalen
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Exkurs: Messung von Einstellungen mit dem IAT

- Es gibt auch verschiedene Kritikpunkte am IAT und es kann nicht als final geklärt angenommen werden, dass der IAT *wirklich* Einstellungen „wahr und unverfälscht“ aufdecken kann.
- Wer **auf eigene Verantwortung** einen IAT selbst ausprobieren will, findet einige Tests unter https://implicit.harvard.edu

Achtung:
Vereinfachungen!

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991)



Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*, 179-211.

Verhaltensbeeinflussung

- Verhalten kann beeinflusst werden, indem an einem oder mehreren der drei Faktoren angesetzt wird, die zur Bildung einer Intention beitragen. Also Beeinflussung von
  - Einstellung gegenüber Verhalten
  - subjektiven Normen
  - wahrgenommener Handlungskontrolle

Verhaltensbeeinflussung: Einstellungen gegenüber Verhalten

- Einstellungen basieren auf der subjektiven Bewertung des Verhaltens und seiner Konsequenzen
- Beispiel: Teilnahme an einer Online-Vorlesung
  - „Ich lerne Dinge, die mich im Studium weiterbringen.“ (positiv)
  - „Ich spare mir den Weg zur Hochschule.“ (positiv)
  - „Ich treffe meine Mitstudierenden nicht.“ (negativ)
  - …
- Möglicher Ansatz: Verschieben des „Gesamtgewichts“ in Richtung einer positiven Bewertung
  - Klare Kommunikation/Betonung von positiven Verhaltenskonsequenzen
  - Milderung/Ausräumung der Erwartung negativer Konsequenzen

Verhaltensbeeinflussung: Subjektive Normen

- Einstellungen basieren auf Annahmen darüber, wie wichtige Bezugspersonen das Verhalten beurteilen („Wie finden das Menschen, die mir wichtig sind?“)
- Beispiel: Konsum von Fast Food
  - „Meine Mitstudierenden konsumieren regelmäßig Fast Food.“ (Fast Food ist die Norm)
  - „Meine Eltern ernähren sich vegan.“ (Fast Food ist nicht die Norm)
  - „Mein Arbeitgeber hat eine Runde Fast Food spendiert.“ (Fast Food ist die Norm)
  - …
- Möglicher Ansatz: Lenkung der Aufmerksamkeit auf wichtige Bezugspersonen, die das Verhalten positiv bewerten bzw. selbst zeigen
  - „Wichtige Bezugspersonen“ müssen nicht notwendigerweise persönliche Bekannte sein (z.B. Filmstars)

Verhaltensbeeinflussung: Wahrgenommene Handlungskontrolle

- Einstellungen basieren auf den Annahmen darüber, inwieweit man das Verhalten ausführen und kontrollieren kann.
- Beispiel: Einen Vortrag halten
  - „Ich bestimme Inhalt und Struktur meines Vortrags.“ (Handlungskontrolle)
  - „Ich weiß nicht, ob/welche Zwischenfragen kommen.“ (keine Handlungskontrolle)
  - “Ich muss mich an das technische Equipment im Raum anpassen.“ (keine Handlungskontrolle)
- Möglicher Ansatz: Herausstellen/Betonung von Möglichkeiten der Handlungskontrolle

Verhaltensbeeinflussung: Ansätze im Bereich UX

Beeinflussung der Einstellungen bezüglich der Nutzung eines interaktiven Systems - Leitfragen

- Welche positiven Verhaltenskonsequenzen erwarten Nutzer:innen?
    - Können die Erwartungen glaubhaft bestätigt werden? Wenn ja, wie?
- Welche negativen Verhaltenskonsequenzen befürchten Nutzer:innen?
    - Wie können die Befürchtungen ausgeräumt/gemildert werden?
- Was sind tatsächliche positiven Konsequenzen der Nutzung des Systems?
    - Wie können Nutzer:innen darauf aufmerksam gemacht werden?
- Was sind tatsächliche negative Konsequenzen der Nutzung des Systems?
    - Wie kann erreicht werden, dass die erwarteten positiven Konsequenzen überwiegen?

https://www.apple.com/de/

Hochschule Aalen
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

smart steuer/blog

Start | smart steuern | smart leben | smart arbeiten | Beliebte Beiträge | Autoren | Zurück zu smartsteuer.de

12.07.2019 · smart steuern ·

KEINE ANGST VOR GROSSEN TIEREN – UND VOR DER STEUERERKLÄRUNG

BLOG DURCHSUCHEN

suche nach... Suchen

Online Steuererklärung
einfach. sicher. ohne Download.
Jetzt testen!

LETZTE BEITRÄGE

- Früher in Rente – ganz ohne Abzüge!

https://www.smartsteuer.de/blog/2019/07/12/keine-angst-vor-grossen-tieren-und-vor-der-steuererklaerung/

Verhaltensbeeinflussung: Ansätze im Bereich UX

Beeinflussung der Einstellungen bezüglich der sozialen Normen - Leitfragen

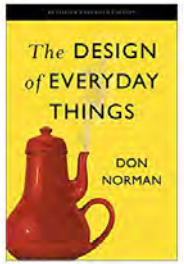
- Wer sind wichtige Bezugspersonen bzw. –gruppen für Nutzer:innen?
- Welche der Bezugspersonen/-gruppen weisen das gewünschte Nutzungsverhalten (mit hoher Wahrscheinlichkeit) auf?
  - Wie können Nutzer:innen auf das Verhalten dieser Personen/Gruppen aufmerksam gemacht werden?
- Kann glaubhaft kommuniziert werden, dass ***eine große Menge*** anderer Personen das interaktive System (auf die gewünschte Art und Weise) nutzt?

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch

Seite 1 von 14

Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability (Voices That…
Krug Steve
1.586
Kindle Ausgabe
19,99 €

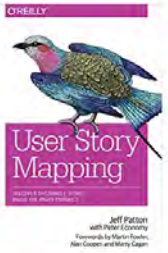
Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams (English Edition)
› Jeff Gothelf
335
Kindle Ausgabe
17,60 €



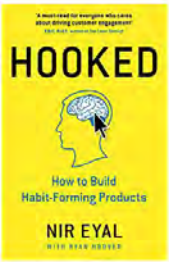
The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition (English Edition)
› Don Norman
2.648
Kindle Ausgabe
9,99 €

Interviewing Users: How to Uncover Compelling Insights (English Edition)
› Steve Portigal
121
Kindle Ausgabe
22,99 €

About Face: The Essentials of Interaction Design (English Edition)
› Alan Cooper
226
Kindle Ausgabe
26,24 €



User Story Mapping: Discover the Whole Story, Build the Right Product (English Edition)
› Jeff Patton
563
Kindle Ausgabe
20,22 €



Hooked: How to Build Habit-Forming Products (English Edition)
› Nir Eyal
2.604
Kindle Ausgabe
10,61 €

https://www.amazon.de/Rocket-Surgery-Made-Easy-Yourself-ebook/dp/B002UXRGNO

https://twitter.com/NNgroup

Hochschule Aalen
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Verhaltensbeeinflussung: Ansätze im Bereich UX

Beeinflussung der Einstellungen bezüglich der subjektiven Handlungskontrolle - Leitfragen

- Was sind die Kontrollüberzeugungen von Nutzer:innen?
  - Wie kann diesen Überzeugungen bei der Gestaltung des interaktiven Systems entsprochen werden?
- Was sind negative Kontrollüberzeugungen von Nutzer:innen?
  - Wie können diese Überzeugungen gemildert/ausgeräumt werden?
- Welche bisher nicht vorhandenen Kontrollüberzeugungen können geweckt werden?

Schütze deine Privatsphäre

- Blockt Cookies von Drittanbietern
- Blockt Identifizierer (Fingerprinter)
- Blockt Krypto-Miner
- Privater Modus
- Individueller Privatsphäre-Bericht

Schütze deine persönlichen Daten

- Warnungen zu Websites mit Datenlecks
- Eingebauter Passwort-Manager
- Chronik löschen
- Formulare automatisch ausfüllen
- Automatische Updates

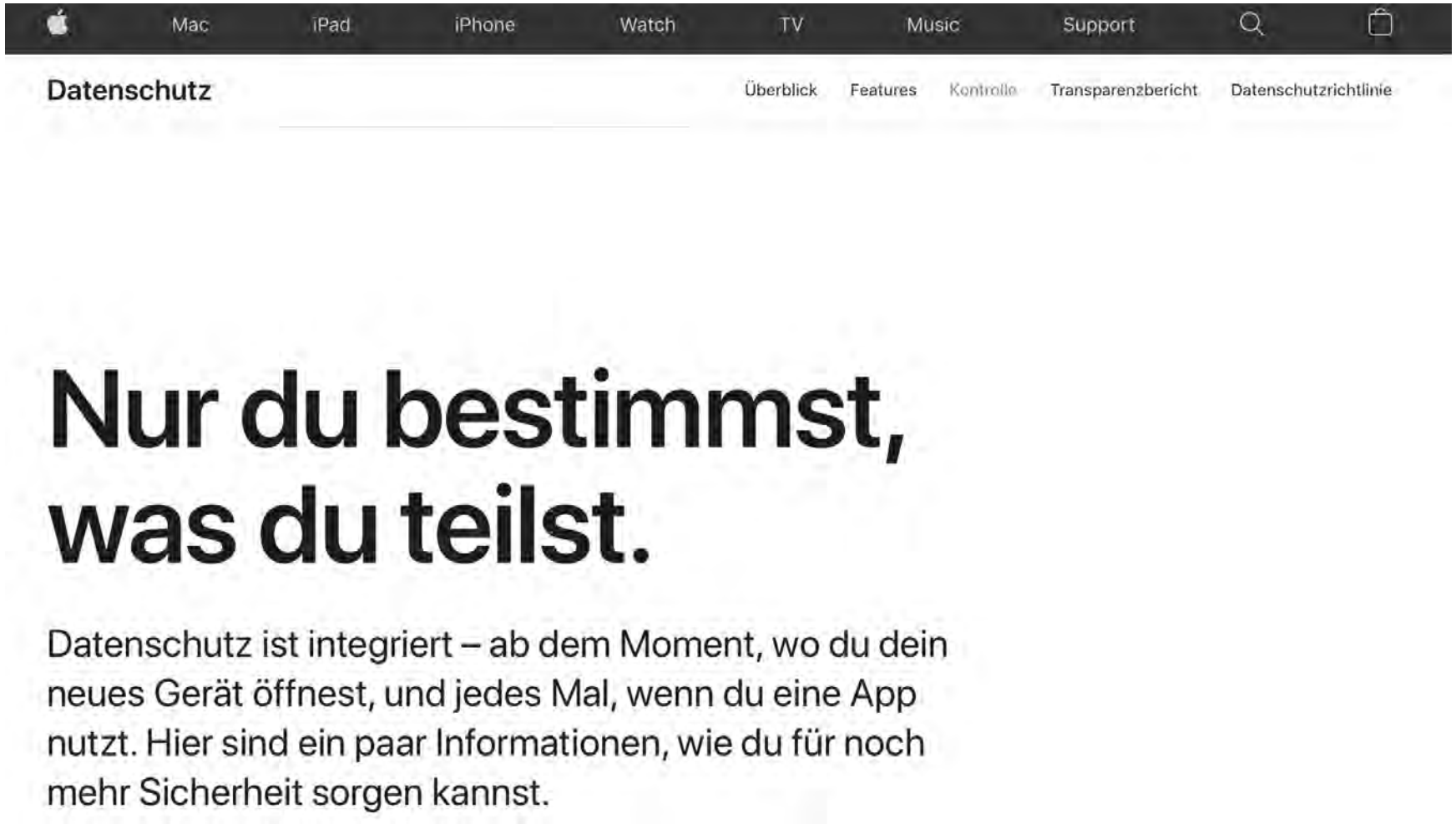
Passe deinen Browser an

- Themes
- Dunkler Modus
- Bibliothek mit Erweiterungen
- Einstellungen der Suchleiste anpassen
- Anpassbares Layout neuer Tabs

Firefox herunterladen

Firefox-Datenschutzhinweis

https://www.mozilla.org/de/firefox/new/



https://www.apple.com/de/privacy/control/

Hochschule Aalen
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES